Лабораторна робота №8
Дослідження якості сухих яєчних продуктів

Мета роботи: визначити якість сухих яйцепродуктів за органолептичними і фізико-хімічними показниками.

В результаті проведення заняття студент повинен

знати: вимоги стандарту до якісних показників сухих яєчних продуктів; основні технологічні процеси виробництва сухих яєчних продуктів; хімічний склад сировини, яка використовується на виробництво яєчних сухих продуктів;

вміти: провести органолептичний аналіз сухих яєчних продуктів; виконати лабораторні дослідження і оцінити отримані результати.

Обладнання:

- шафа сушильна електрична з терморегулятором;
- сушильний апарат САЛ;
- лабораторний рефрактометр;
- ваги лабораторні технічні;
- ваги лабораторні аналітичні;
- pH-метр;
- центрифуга;
- електрична плитка;
- ексикатор;
- пінцет.

Матеріали та реактиви:

- бюкси металічні або стаканчики для зважування,
- палички скляні,
- колба термостійка на 500 мл;
- мірні колби об′ємом 250, 500 мл
- папір фільтрувальний;
- 0,01 М розчин гідроксиду натрію або гідроксиду калію;
- 2 %-й розчин фенолфталеїну;
- сульфат натрію;
- сірчана кислота (густиною 1840 кг/м3);
- 0,05 М розчин сірчаної кислоти;
- пероксид водню;
- 33 %-й розчину гідроксиду натрію;
- 2%-вий розчин борної кислоти;
- селен металевий;
- сірчана кислота, що містить селен (5 г селену кип'ятять в 10 мл концентрованої сірчаної кислоти до повного розчинення селену, тобто до повного знебарвлення розчину);

- сульфат амонію стандартний розчин (0,236 г сульфату амонію розчиняють в 500 мл дистильованої води, 1 мл розчину містить 0,1 міліграм азоту);
- 5 %-й розчин хлориду натрію.

Сировина: 10 г продукту на один дослід (для фізико-хімічних досліджень), 100 г продукту на один дослід (для органолептичних досліджень):

- сухий яєчний порошок;
- сухий яєчний білок;
- сухий яєчний жовток.

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЯЄЧНИХ СУХИХ ПРОДУКТІВ

Виробляють наступні види яєчних сухих продуктів: яєчний порошок — зневоднена суміш жовтка і білка; білок яєчний сухий; жовток яєчний сухий; омлет сухий — суміш яєчного порошку пастеризованим цільним або знежиреним молоком (співвідношення 1:1).

Яєчні сухі продукти за якістю повинні задовольняти вимогам, представленим в табл. 5.4.

Не допускаються до реалізації зволожені яєчні сухі продукти з ослизлою поверхнею, цвіллю, стороннім запахом, кольором, що різко змінився, згірклі.

Сухі яєчні продукти упаковують у фанерні барабани або бочки масою нетто 25 кг; у паперові мішки чотирьох- і п'ятишарові вкладишами із поліетиленової плівки масою нетто 20 кг; у ящики гофрованого картону вкладишем-мішком із поліетиленової плівки масою 0,025 кг; у металеві банки масою нетто 0,25, 1,5 і 4,5 кг.

Відхилення маси, що допускаються: ±3 % для упаковок масою 0,075 і 0,25 кг; ±1 % для упаковок масою 1,5 і 4,5 кг; ±0,5 % для упаковок масою 12,5 — 25 кг.

Сухі яєчні продукти зберігають при температурі не вище 20°С і відносній вологості повітря 65—75 % 6 міс, при 2°С і відносній вологості повітря 60—70% 2 роки з дня вироблення.

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЯЄЧНИХ СУХИХ ПРОДУКТІВ

Для визначення якості яєчних сухих продуктів відбирають проби щупом від 10 % одиниць упаковки, але не менше 5 одиниць. Загальна маса середньої проби від партії повинна бути не меншого 200 г. Середні проби з'єднують, ретельно перемішують, піддають квартуванню і отримують об'єднану пробу масою 0,5 кг. Об'єднану пробу ділять на дві рівні частини: одну направляють в лабораторію для аналізу, іншу пломбують, забезпечують етикеткою і зберігають 1 мі при температурі не вище 20 °С і відносній вологості 65—75% на випадок розбіжностей при визначенні якості яєчних сухих продуктів.

Органолептичні дослідження

Органолептична оцінка яєчних сухих продуктів включає визначення кольору, структури, запаху і смаку. Органолептичні показники залежать від якості сировини, умов і режимних параметрів пастеризації, сушки і умов зберігання.

Причиною погіршення кольору, запаху і смаку сухих продуктів можуть з'явитися реакції меланоїдиноутворень в процесі сушки і подальшого зберігання, а також окислювальні зміни ліпідних фракції зневоднених продуктів.

Колір і структуру сухих яєчних продуктів визначають при денному освітленні, звертаючи увагу на однорідність забарвлення і структуру — наявність грудочок, що легко розсипаються при натисканні.

Смак визначають в охолодженому до кімнатної температури коржику, випеченому із розведеного водою сухого зразка. З цією метою 20 г яєчного порошку (яєчного білка) або 50 г сухого жовтка розтирають із 80 мл води при 20°С, ретельно перемішують і залишають для набухання 15 хв. Перед запіканням суміш знову перемішують. Яєчну суміш запікають при температурі 154±2 °С протягом 8—10 хв.

Запах визначають органолептично. Для цього в склянку поміщають 20 г наважки, заливають 20 мл киплячої води.

Суміш перемішують скляною паличкою і визначають запах.

Таблиця 1

Органолептичні показники сухих яєчних продуктів

Показник	**Характеристика**		
	Яєчного порошку	**Білка яєчного сухого**	**Жовтка яєчного сухого**
1	**2**	**3**	**4**
Колір	Від світло-жовтого до яскраво-жовтого, однорідний по всій масі	Жовтувато-білий, однорідний по всій масі	Від світло-жовтого до жовтого з оранжевим відтінком, однорідний по всій масі
Структура	Порошкоподібна, грудочки легко роздавлюються.	Порошкоподібна, без грудочок.	Порошкоподібна, грудочки легко роздавлюються.
Запах, смак	Властиві свіже висушеному, без стороннього присмаку та запаху.	Властиві висушеному, без стороннього присмаку та запаху.	Властиві свіже висушеному, без стороннього присмаку та запаху.
Кислотність, ^{0}Т, не більше	10	-	35
Величина pH, не менше	-	7	-
Вміст вологи, %, не більше	4-8,5	9	5
Розчинність (в перерахунку на сухі речовини), %: не менше не більше	85 -	90 -	- 40

Вміст білкових речовин (в перерахунку на сухі речовини), %, не менше	45	85	35
Вміст жиру (в перерахунку на сухі речовини), %, не менше	45	сліди	50
Вміст золи (в перерахунку на сухі речовини), %, не більше	4	5	4
Вміст бактерій групи кишкової палички не допускається в масі продукту, г	0,1	1	0,1
Кількість сальмонел в 25 г продукту	Не допускається		

Физико-хімічні дослідження

При оцінці якості яєчних сухих продуктів визначають їх кислотність, pH, розчинність і хімічний склад.

Визначення кислотності. Кислотність яєчних сухих продуктів залежить від властивостей сировини, режимних параметрів пастеризації і сушки, при якій може виділятися діоксид вуглецю.

Метод заснований на нейтралізації водного розчину яєчних сухих продуктів певною кількістю лугу.

Порядок виконання роботи. 5 г яєчного порошку (або 2,5 г білка сухого, або 10 г жовтка сухого, узятих з точністю до 0,001 г розтирають в ступці з невеликою кількістю дистильованої води кімнатної температури, протягом 3-5 хв., кількісно переносять в мірну колбу місткістю 250 мл і об'єм доводять до мітки. Закривши колбу пробкою, вміст збовтують 25—30 хв. на апараті для струшування 20 мл суміші поміщають в колбу, підливають 20 мл дистильованої води, і титрують 0,01 М розчином гідроксиду натрію у присутності фенолфталеїну до появи рожево-оранжевого забарвлення.

Кислотність сухих яєчних продуктів виражають в градусах Тернера (°Т). За 1 °Т приймають кількість мл 0,1 М розчину гідроксиду натрію або калію, витрачену на титрування 100 г продукту.

Кислотність (в ^{0}Т) обчислюють за формулою

$$X = \frac{V_1 \cdot K \cdot 250 \cdot 100}{(m_0 \cdot 10 \cdot V)}$$

де V_1 — об'єм 0,01 М розчину гідроксиду натрію або калію, що пішов на титрування, мл;

К — коефіцієнт перерахунку на точно 0,01 М розчин гідроксиду натрію або калію;

m_0— маса наважки, г;

10 — коефіцієнт для перерахунку 0,01 М розчину в 0,1 М;

V - об′єм суміші, взятий для титрування, мл.

Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати ±0,3 °Т.

Визначення величини pH.

Величину pH визначають в 1 %-вому розчині сухого білка при 20 + 2 ^{0}С методом потенціометра.

Допустима розбіжність між паралельними визначеннями не повинне перевищувати ±0,2.

Визначення розчинності.

Розчинність яєчних сухих продуктів залежить від ступеня змін денатурації білків і розвитку реакцій меланоїдиноутворень, що виникають в процесі сушки і зберігання висушеного продукту. Зменшення розчинності позначається на пониженні піноутворювальної здатності білкового розчину. Розчинність визначають арбітражним і експрес-методом.

А р б і т р а ж н и й метод. Метод заснований на визначенні вмісту сухих речовин у водному розчині після екстракції наважки дистильованою водою і відділення нерозчинних речовин центрифугуванням.

Порядок виконання роботи.

1. Підготовка проби. наважку (яєчного порошку близько 5 г, білка яєчного сухого 2,5 г, жовтка яєчного сухого 10 г), зважену з точністю до 0,001 г, розтирають в ступці з невеликою кількістю дистильованої води кімнатної температури, протягом 3—5 хв., кількісно переносять в мірну колбу місткістю 250 мл. Об'єм доводять до мітки дистильованою водою. Весь розчин переливають в мірну колбу місткістю 500 мл. Закривши колбу пробкою, вміст колби збовтують 30 хв. вручну або 25 хв. на апараті для струшування.

2. Визначення розчинності. Для відокремлення нерозчинної частини порошку частину вмісту колби після перемішування центрифугують 20 хв. при 17 $с^{-1}$. У широку склянку або чашку Петрі, заздалегідь висушені і зважені, поміщають 20 мл центрифугату, випаровують і сушать при 103±2 °С до постійної маси. Перше зважування проводять через 2 год, кожне подальше - через 1 год.

З центрифугата видаляють вологу, висушувати сухий залишок можна також в апараті САЛ протягом 55 хв. при 135-140 °С.

Розчинність яєчного порошку в перерахунку на суху речовину обчислюють за формулою:

$$X = \frac{m \cdot 250 \cdot 100 \cdot 100}{V \cdot m_0 \cdot (100 - W)}$$

де *x* — розчинність яєчного порошку %;

m — маса сухого залишку після висушування, г;

V — об'єм центрифугату, узятий для висушування, мл;

m_0 — маса наважки, г;

W - вміст вологи у яєчному сухому продукті, %.

Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати ±0,5 %.

Експрес-метод. Розчинність визначають по індексу розчинності. Метод заснований на визначенні різниці показників заломлення досліджуваного розчину і 5 %-вого розчину хлориду натрію. Вимірювання проводять за допомогою рефрактометра.

Порядок виконання роботи. 5 г яєчного порошку, узятого з точністю до 0,01 г, поміщають в суху колбу місткістю 200—250 мл, туди ж додають 25 мл попередньо приготовленого 5 %-вого розчину хлориду натрію. Вміст колби збовтують на апараті для струшування або вручну протягом 20 хв.

Після 5 хв. відстоювання піпеткою беруть 1—2 краплі розчину і поміщають в рефрактометр. Визначають показник заломлення досліджуваного розчину. Потім вимірюють показник заломлення 5 %-вого розчину хлориду натрію.

Індекс розчинності розраховують по формулі:

$$X = (n_1 - n_2) \cdot 1000$$

де х - індекс розчинності;

n_1 - показник заломлення досліджуваного розчину;

n_2 - показник заломлення 5 %-вого розчину хлориду натрію;

1000 - коефіцієнт перерахунку індексу рефракції на розчинність.

Розчинність яєчного порошку визначають по індексу відповідно до норм, вказаних в табл. 2.

Таблиця 2

Індекс розчинності	Розчинність, %	Індекс розчинності	Розчинність, %
15	77,8	22	90,1
16	79,5	23	91,7
17	81,2	24	93,5
18	83,1	25	95,3
19	84,9	26	97
20	86,5	27	98,8
21	88,2		

Розбіжність, що допускається, між паралельними визначеннями не повинна перевищувати ±0,5 %.

Визначення вмісту вологи.

Вологість яєчних сухих продуктів суворо лімітується стандартом. Підвищення вологості продукту може сприяти гідролізу ліпідної фракції, розвитку реакції меланоїдиноутворень, а також може привести до мікробіального псування продуктів при їх зберіганні. Вміст вологи визначають висушуванням при 103± ±2 °С (арбітражний метод) і 180±5^{0}С (експрес-метод).

Арбітражний метод. 3,5 г яєчних сухих продуктів, узятих з точністю до 0,0001 г, висушують в сушильній шафі при 103±2 °С до постійної маси. Перше зважування проводять через 2 год висушування, кожне подальше — через 1 год.

Вміст вологи W (у %) розраховують по формулі:

$$W=\frac{m_1-m_2}{m_1-m_0}\bullet 100,$$

де m_0 - маса бюкси з піском і паличкою, г,

m_2 - маса бюкси з піском, паличкою і наважкою після висушування, г;

m_1 - маса бюкси з піском, паличкою і наважкою до висушування, г.

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох паралельних значень.

Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,25 %.

Експрес-метод. Наважку сухого продукту (2 г), узяту з точністю до 0,01 г, поміщають в заздалегідь висушену і зважену бюксу. Наважку висушують при 180±5 °С протягом 20 хв.

Вміст вологи обчислюють за вищенаведеною формулою.

Протокол роботи включає:

1. Заповнення таблиці 3.

Таблиця 3

Зразок	Вміст вологи, %	pH	Кислотність, ^{0}Т	Лужність, ^{0}Т	Розчинність, %
Сухий яєчний порошок					

2. Висновки по роботі.